SERII DE FUNCȚII

ȘIRURI DE FUNCȚII

Definiție: Fie $I \subseteq \mathbb{R}$ interval. Numim șir de funcții șirul definit prin $\left(f_n(x)\right)_n$, cu $f_n : I \to \mathbb{R}$ (sau $\mathbb{C}$), pentru $\forall n \in \mathbb{N}$ (altfel spus, pentru fiecare $x \in I$, $\left(f_n(x)\right)_n$ este șir în $\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$) **.**

- **CONVERGENȚA SIMPLĂ (punctuală)**

Fie șirul de funcții $\left(f_n(x)\right)_n$, $f_n : I \to \mathbb{R}$. Spunem că f_n ***converge simplu*** la f ($f_n \overset{s}{\to} f$) dacă pentru $\forall x \in I$, $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$.

- **CONVERGENȚA UNIFORMĂ**

Fie șirul de funcții $\left(f_n(x)\right)_n$, $f_n : I \to \mathbb{R}$. Spunem că f_n ***converge uniform*** la f ($f_n \overset{u}{\to} f$) dacă:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sup_{x\in I} \left| f_n(x) - f(x) \right| \right) = 0$$

SERII DE FUNCȚII

Fie șirul de funcții $\left(f_n(x)\right)_n$, $f_n : I \to \mathbb{R}$. Seria $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ se numește ***serie de funcții***, f_n sunt termenii seriei iar șirul $\left(S_n\right)_n$ definit prin $S_n \overset{def}{=} f_0 + f_1 + ... + f_n = \sum\limits_{k=0}^{n} f_k$ se numește ***șirul sumelor parțiale*** **.**

- **CONVERGENȚA SIMPLĂ**

Seria de funcții $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ se numește ***simplu (punctual) convergentă*** dacă pentru $\forall x \in I$, $\sum\limits_{n\geq 0} f_n(x)$ este convergentă (alfel spus, dacă șirul sumelor parțiale converge simplu: $S_n \overset{s}{\to} f$). În acest caz, suma seriei este f.

- **CONVERGENȚA UNIFORMĂ**

Seria de funcții $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ se numește ***uniform convergentă*** dacă pentru $\forall x \in I$, șirul sumelor parțiale converge uniform: $S_n \overset{u}{\to} f$.

CRITERIUL WEIERSTRASS DE CONVERGENȚĂ UNIFORMĂ (*criteriu suficient*)

Seria de funcții $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ este uniform convergentă dacă există o serie de termeni pozitivi $\sum\limits_{n\geq 0} u_n$, convergentă, astfel încât: $\left|f_n(x)\right| \leq u_n$, pentru $\forall x \in I$.

TRANSFER DE CONTINUITATE

Dacă f_n sunt funcții continue și seria $\sum\limits_{n\geq 0} f_n \overset{u}{\to} f$, atunci f este continuă.

DERIVARE TERMEN CU TERMEN

Fie seria $\sum_{n\geq 0} f_n$ cu f_n de clasă C^1 pe I. Dacă $\sum_{n\geq 0} f_n \overset{s}{\to} f$ și $\sum_{n\geq 0} f_n' \overset{u}{\to} g$, atunci f este de clasă C^1 și $f' = g$.

Obs. Proprietatea de derivare termen cu termen se mai scrie: $\left(\sum_{n\geq 0} f_n\right)'(x) = \sum_{n\geq 0} f_n'(x)$, pentru $\forall x \in I$.

INTEGRARE TERMEN CU TERMEN

Fie $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$, continue și seria $\sum_{n\geq 0} f_n \overset{u}{\to} f$. Atunci $\int_a^b f(x)dx = \sum_{n\geq 0} \int_a^b f_n(x)dx$.

Obs. Proprietatea de integrare termen cu termen se mai scrie: $\int_a^b \sum_{n\geq 0} f_n = \sum_{n\geq 0} \int_a^b f_n$, pentru $\forall x \in I$.